

I 수열의 극한

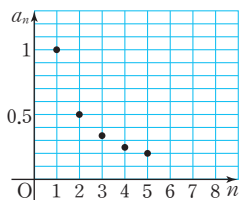
1 수열의 극한

준비 학습 >> 10쪽 1 (1) $a_n = 7n - 5$ (2) $a_n = 2^{n-1}$

2 (1) 0 (2) ∞

01 수열의 극한 11~15쪽

개념 열기 >> 11쪽



2 0에 한없이 가까워진다.

[스스로 확인하기] 0, 0

01 (1) 3 (2) 0 (3) 2 (4) 1 02 0

[스스로 확인하기] (1) ∞ (2) $-\infty$

03 (1) 발산(∞) (2) 발산($-\infty$)

04 (1) 발산(∞) (2) 수렴, 2 (3) 발산($-\infty$) (4) 발산(진동)

05 예 $\frac{1}{n}$, $2n$

수학 역량 기르기 >> 15쪽

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n=0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n=0$ 이다.
그러나 함수의 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 는 존재하지 않는다.
따라서 수열의 극한과 함수의 극한이 다를 수 있다.

02 수열의 극한값의 계산 16~19쪽

개념 열기 >> 16쪽

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 3$$

$$3 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 3a_n = 3$$

[스스로 확인하기] (2) $\frac{1}{n+1}$ (3) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

01 (1) 5 (2) 0 (3) 3 (4) -1

02 거짓, 예를 들어 $a_n = n$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$ 이지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 이다.

03 (1) $\frac{1}{3}$ (2) 0

04 (1) 발산($-\infty$) (2) 발산(∞)

05 1

03 등비수열의 극한 20~22쪽

개념 열기 >> 20쪽

1 양의 무한대로 발산한다.

2 0에 수렴한다.

01 (1) 수렴, 0 (2) 발산(∞) (3) 수렴, 0 (4) 발산(진동)

02 0

03 (1) 발산(∞) (2) 수렴, 3

수학 역량 기르기 >> 22쪽

- (i) $0 < r < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n}}{1+r^n} = \frac{0}{1+0} = 0$ (수렴)
(ii) $r = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n}}{1+r^n} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ (수렴)
(iii) $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n}}{1+r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{\left(\frac{1}{r}\right)^n + 1} = \infty$ (발산)

중단원 학습 점검

23~25쪽

0, X 문제 1 ○ 2 ○ 3 × 4 ○

1 (1) 수렴, 1 (2) 발산(진동) 2 (1) -4 (2) $-\frac{1}{10}$

3 1

4 $0 < x \leq 1$

$$5 (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n}{n^2 + n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}} = 3$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n^2-3n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{3}{n} + \frac{5}{n^2}} = 0$$

$$6 (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 5n + 2}{3n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \times \frac{1 - \frac{5}{n^2} + \frac{2}{n^3}}{3 + \frac{1}{n^2}}$$

$$\text{이때 } \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{5}{n^2} + \frac{2}{n^3}}{3 + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 5n + 2}{3n^2 + 1} = \infty$$

따라서 주어진 수열은 양의 무한대로 발산한다.

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + 4n + 2) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(-1 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n^2} \right)$$

이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n^2} \right) = -1$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + 4n + 2) = -\infty$$

따라서 주어진 수열은 음의 무한대로 발산한다.

7 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ (α 는 실수)라고 하면

$$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 3 \text{ 이므로 } \alpha = 1$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

8 $\alpha_n + \beta_n = -(2n^2 + n)$, $\alpha_n \beta_n = -n^2$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n} \right) = 2 \end{aligned}$$

9 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2}{n(1 + 2 + 3 + \cdots + n)}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n \times \frac{n(n+1)}{2}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{3} = \frac{2}{3}$$

10 $-\frac{2n-1}{n^2+1} \leq \frac{2n-1}{n^2+1} \times (-1)^n \leq \frac{2n-1}{n^2+1}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2n-1}{n^2+1} \right) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{n^2+1} = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2n-1}{n^2+1} \times (-1)^n \right\} = 0$$

11 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + 1}{4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{5}{4} \right)^n + \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\} = \infty$

따라서 주어진 수열은 발산한다.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{3^n - 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n} = 3$

따라서 주어진 수열은 수렴하고, 그 극한값은 3이다.

12 수열 $\{r^{2n}\}$ 이 수렴하므로 $0 \leq r^2 \leq 1$

즉, $-1 \leq r \leq 1$ 이므로 $-\frac{2}{3} \leq \frac{r-1}{3} \leq 0$

따라서 수열 $\left\{ \left(\frac{r-1}{3} \right)^n \right\}$ 은 수렴한다.

13 $\neg$. $|x| > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{2n} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} - 1}{x^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x}$$

$\neg$. $|x| < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n-1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} - 1}{x^{2n} + 1} = -1$$

$\neg$. $x = 1$ 일 때, $f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{2n-1} - 1}{1^{2n} + 1} = 0$

따라서 보기 중 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

14 근과 계수의 관계에 따라 a_n, b_n 은 이차방정식 $x^2 - 2^{n+1}x + (2^n + 3^n)(2^n - 3^n) = 0$ 의 두 근이다.

이때 $a_n > b_n$ 이므로 $a_n = 2^n + 3^n$, $b_n = 2^n - 3^n$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 3^n}{2^n + 3^n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3} \right)^n - 1}{\left(\frac{2}{3} \right)^n + 1} = -1$$

15 $n = 1, 2, 3, \dots$ 일 때, 한 변의 길이가 $\frac{1}{n}$ 인 모든 정사

각형의 개수는 $1, 4, 9, \dots$ 이므로 $a_n = n \times n = n^2$

이때 한 변의 길이가 $\frac{1}{n}$ 인 모든 정사각형의 꼭짓점의

개수는 전체 꼭짓점의 개수와 같으므로

$$b_n = (n+1) \times (n+1) = n^2 + 2n + 1$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 1$$

16 접선의 방정식을 $y = k(x - 2n)$ (k 는 상수)이라고 하면

접선의 y 절편은 $-2kn$ 이고, $a_n > 0$ 이므로 $k < 0$

이때 원점과 접선 사이의 거리는 원의 반지름의 길이

와 같으므로 $\frac{|2kn|}{\sqrt{k^2 + 1}} = n$

양변을 제곱하여 정리하면

$$4k^2 n^2 = n^2 (k^2 + 1), 3k^2 = 1$$

그런데 $k < 0$ 이므로 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

따라서 $a_n = \frac{2\sqrt{3}}{3}n$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}n}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

수행 과제

26쪽

1 0

2 (1) 0 (2) 0

2 | 급수

준비 학습 >> 27쪽 1 (1) $\frac{n}{n+1}$ (2) $\frac{3(3^n-1)}{2}$ 2 308

01 급수 28~31쪽

개념 열기 >> 28쪽 $\frac{1}{2}$ 에 한없이 가까워진다.

01 (1) 수렴, $\frac{3}{4}$ (2) 발산

[스스로 확인하기] $\frac{1}{5}$, 발산

02 (1) 발산 (2) 발산 03 (1) 0 (2) 8

수학 역량 기르기 >> 31쪽

1단계 $\frac{1}{2^{k-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^k} > \underbrace{\frac{1}{2^k} + \dots + \frac{1}{2^k}}_{2^{k-1}\text{개}} = \frac{2^{k-1}}{2^k} = \frac{1}{2}$

2단계 $S_N > 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{k\text{개}} = 1 + \frac{k}{2}$

3단계 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{2}\right) = \infty$ 이므로 $\lim_{k \rightarrow \infty} S_N = \infty$

따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이 발산함을 알 수 있다.

02 등비급수 32~36쪽

개념 열기 >> 32쪽 π 에 한없이 가까워진다.

01 (1) 수렴, $\frac{3}{2}$ (2) 발산 02 (1) $\frac{26}{3}$ (2) $\frac{19}{18}$

03 1 04 (1) $\frac{13}{198}$ (2) $\frac{1123}{999}$

05 $0.999\dots = \frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9}{10^3} + \dots = \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1$ 이다.

수학 역량 기르기 >> 36쪽

진자의 추가 정지할 때까지 움직인 거리의 합은

$$\begin{aligned} & 1 \times \theta + 2 \times \frac{2}{3}\theta + 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2\theta + 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3\theta + \dots \\ &= \theta + 2\theta \left\{ \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots \right\} \\ &= \theta + 2\theta \times \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 5\theta \end{aligned}$$

즉, 5θ m이다.

중단원 학습 점검

37~39쪽

0, X 문제 1 × 2 ○ 3 ○ 4 ○

1 (1) 수렴, 1 (2) 발산 2 7

3 (1) 수렴, $\frac{1}{4}$ (2) 발산 4 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

5 $\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$ 이므로
급수의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라고 하면
 $S_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{2}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{2}) = \infty$
따라서 주어진 급수는 발산한다.

6 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{3^n} - 1\right)$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{3^n} - 1\right) = 0$
즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3^n} = 1$
따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2^{n+1}}{3^{n-1} + 2^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{3^n} + 2\left(\frac{2}{3}\right)^n}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n} = 3$

7 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \beta$ (α, β 는 실수)라고 하면
 $2\alpha - \beta = 6$, $\alpha + 2\beta = 4$ 이므로
 $\alpha = \frac{16}{5}$, $\beta = \frac{2}{5}$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{16}{5} + \frac{2}{5} = \frac{18}{5}$

8 $n \geq 2$ 일 때, $a_n = S_n - S_{n-1} = n - 1$
 $a_1 = S_1 = 0$ 이므로 $a_n = n - 1$

이때 $\frac{1}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{(n-1)(n+1)}$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$

이므로 $\sum_{k=2}^n \frac{1}{a_k a_{k+2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$

따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_k a_{k+2}} = \frac{3}{4}$

9 주어진 급수의 합은 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)}$

급수의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 2$$

따라서 구하는 급수의 합은 2이다.

- 10 등비수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a , 공비가 r 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a}{1-r} = 2 \quad \dots\dots ①$$

수열 $\{a_n^2\}$ 은 첫째항이 a^2 , 공비가 r^2 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{a^2}{1-r^2} = \frac{a}{1+r} \times \frac{a}{1-r} = 6$$

$$\text{즉, } \frac{a}{1+r} = 3 \quad \dots\dots ②$$

$$① \div ② \text{를 하면 } \frac{1+r}{1-r} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{12}{5}, r = -\frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} 11 \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos \frac{n}{2} \pi \\ &= -\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^6 + \left(\frac{1}{2}\right)^8 - \dots \\ &= \frac{-\frac{1}{4}}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12 \quad (1) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-3)^n}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^n = \frac{4}{7} \\ (2) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} + \frac{3}{2^n}\right) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{13}{3} \end{aligned}$$

- 13 정사각형 R_n 의 한 변의 길이를 a_n 이라고 하면

$$a_1 = 4, a_2 = 2, a_3 = 1, \dots$$

$$\text{즉, } a_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

이때 정사각형 R_n 의 넓이를 b_n 이라고 하면

$$b_n = 16 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 16이고 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{16}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{64}{3}$$

- 14 $1.2\dot{3}\dot{5} = 1.2 + 0.035 + 0.00035 + \dots$

$$= \frac{12}{10} + \left(\frac{35}{10^3} + \frac{35}{10^5} + \dots\right)$$

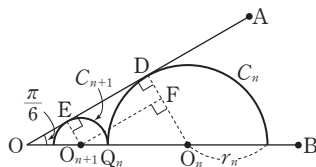
$$= \frac{12}{10} + \frac{\frac{35}{1000}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{1223}{990}$$

- 15 $|\alpha| < 1, |\beta| < 1$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n, \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n$ 은 각각 수렴하

$$\text{고, } \alpha + \beta = -\frac{1}{7}, \alpha\beta = -\frac{1}{7} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\beta - \alpha} \sum_{n=1}^{\infty} (\beta^n - \alpha^n) &= \frac{1}{\beta - \alpha} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \beta^n - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n \right) \\ &= \frac{1}{\beta - \alpha} \left(\frac{\beta}{1 - \beta} - \frac{\alpha}{1 - \alpha} \right) \\ &= \frac{1}{1 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta} = 1 \end{aligned}$$

- 16 다음 그림과 같이 반원 C_n, C_{n+1} 의 중심 O_n, O_{n+1} 에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, 점 O_{n+1} 에서 선분 DO_n 에 내린 수선의 발을 F라고 하자.



반원 C_n 의 반지름의 길이를 r_n 이라고 하면

$$\angle AOB = \frac{\pi}{6} \text{이므로 직각삼각형 } O_nFO_{n+1} \text{에서}$$

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{\overline{O_nF}}{\overline{O_{n+1}O_n}} = \frac{r_n - r_{n+1}}{r_n + r_{n+1}}$$

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{이므로 } r_{n+1} = \frac{1}{3} r_n$$

즉, 수열 $\{r_n\}$ 은 첫째항이 1이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수

$$\text{열이므로 } r_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

이때 반원 C_n 의 넓이를 a_n 이라고 하면

$$a_1 = \frac{\pi}{2}, a_2 = \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2, a_3 = \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^4, \dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{\pi}{2}$ 이고 공비가 $\frac{1}{9}$ 인 등

$$\text{비수열이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\frac{\pi}{2}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{9}{16} \pi$$

수행 과제

40쪽

$$1 \quad a_n = \frac{4}{3^n} (3^2 - 1)^{n-1} = \frac{4}{3} \left(\frac{8}{3}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3} \left(\frac{8}{3}\right)^{n-1} = \infty$$

따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

$$2 \quad b_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \times 8^{n-1} = \frac{1}{9} \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{8}{9}} = 1$$

3 예 코흐의 눈송이를 만드는 과정은 다음과 같다.

[1단계] 한 변의 길이가 1인 정삼각형의 각 변을 3등분하고, 가운데 선분 위에 그 선분을 한 변으로 하는 정삼각형을 그려 새로운 도형을 만든다.

[2단계] 새로운 도형의 각 변에 대하여 [1단계]의 과정을 반복한다.



[n단계]에서 늘어난 도형의 넓이를 a_n 이라고 하면

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{12}, a_2 = \frac{\sqrt{3}}{12} \times \frac{4}{9}, a_3 = \frac{\sqrt{3}}{12} \times \left(\frac{4}{9}\right)^2, \dots$$

$$\text{즉, } a_n = \frac{\sqrt{3}}{12} \times \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$$

따라서 코흐의 눈송이의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{12}}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

에 수렴한다.

대단원 학습 평가

42~44쪽

1 ②

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 2n - 1}{(n+2)(n+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 2n - 1}{n^2 + 3n + 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} = 4 \end{aligned}$$

3 $a \neq 0$ 이면 주어진 수열은 발산하므로 $a = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + bn - 3}{4n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{bn - 3}{4n + 1} = \frac{b}{4} \text{이므로}$$

$$\frac{b}{4} = 3 \text{에서 } b = 12$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(4n^2 - 1)a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n^2 + 1}{4n^2 - 1} \times \frac{1}{(n^2 + 1)a_n} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{1}{n^2}} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n^2 + 1)a_n} \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

5 $a_n = 3 + (n-1) \times 4 = 4n - 1$ 이므로

$$\frac{2n-1}{4n-1} < b_n < \frac{2n+3}{4n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{4n-1} = \frac{1}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{4n-1} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$$

6 주어진 수열이 수렴하려면

$$x = 4 \text{ 또는 } -1 < x^2 - 3 \leq 1$$

이때 $-1 < x^2 - 3 \leq 1$, 즉 $2 < x^2 \leq 4$ 에서

$$-2 \leq x < -\sqrt{2} \text{ 또는 } \sqrt{2} < x \leq 2$$

즉, 정수 x 는 $-2, 2, 4$ 이므로 그 개수는 3이다.

따라서 ②이다.

7 ㄷ. (반례) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ 은 양의 무한대로 발산하

$$\text{지만 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0 \text{이다.}$$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

8 $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - 3)$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 3) = 0$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n - 1}{2a_n + 3} = \frac{4 \times \frac{3}{2} - 1}{2 \times \frac{3}{2} + 3} = \frac{5}{6}$$

9 $a_n + \beta_n = -\frac{4^n}{2^n} = -2^n, a_n \beta_n = -\frac{1}{2^n}$ 이므로

$$(a_n - \beta_n)^2 = (a_n + \beta_n)^2 - 4a_n \beta_n = 4^n + \frac{4}{2^n}$$

따라서 구하는 급수의 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + \frac{4}{2^n}}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{40}{9}$$

10 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 이 수렴하므로 $-1 < r < 1$

ㄹ. $-\frac{5}{4} < \frac{r}{4} - 1 < -\frac{3}{4}$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{4} - 1\right)^n$ 은 항상 수렴하는 것은 아니다.

따라서 보기 중 항상 수렴하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

11 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ▶ 30%

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned} \quad \text{▶ 70\%}$$

12 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (α, β 는 실수)라고 하자.

이때 $a_n > 0$ 이므로 $\alpha \geq 0$ ▶ 20%

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - b_n) = -1 \text{에서}$$

$$2\alpha - \beta = -1 \quad \dots\dots ①$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 3 \text{에서 } \alpha\beta = 3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $\alpha = 1, \beta = 3$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 3$ ▶ 50%

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^2 - b_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2$
 $= 1^2 - 3^2 = -8$ ▶ 30%

13 (i) $f(2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n+1} - 2 + 1}{2^{2n} + 2}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}}}{1 + \frac{2}{2^{2n}}} = 2$ ▶ 30%

(ii) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1} - \frac{1}{2} + 1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{2n} + 2} = \frac{1}{4}$ ▶ 30%

(iii) $f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{2n+1} - (-1) + 1}{(-1)^{2n} + 2}$
 $= \frac{1}{3}$ ▶ 30%

(i)~(iii)에서

$f(2)f\left(\frac{1}{2}\right)f(-1) = 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ▶ 10%

14 주어진 등비급수는 첫째항이 1, 공비가 $\cos x$ 이므로
 $1 + \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \dots = \frac{1}{1 - \cos x}$
▶ 40%

즉, $\frac{1}{1 - \cos x} = 2 + \sqrt{2}$ 이므로
 $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ▶ 30%

이때 $0 < x < \pi$ 이므로 $x = \frac{\pi}{4}$ ▶ 30%

15 점 P_n 의 x 좌표 a_n 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $- \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \dots$
 $= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ▶ 40%

점 P_n 의 y 좌표 b_n 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$
▶ 40%

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ▶ 20%

II 미분법

1 여러 가지 함수의 미분

준비 학습 >> 48쪽 1 (1) 2 (2) 2 2 $f'(x) = 2x$

01 지수함수와 로그함수의 극한 49~54쪽

개념 열기 >> 49쪽 한없이 커진다.

[스스로 확인하기] (1) $\frac{4}{9}$ (2) ∞ (3) ∞

01 (1) $\frac{5}{4}$ (2) 0 (3) 0 02 (1) 수렴, 1 (2) 발산

[스스로 확인하기] (1) 0 (2) ∞ (3) ∞

03 (1) 1 (2) $-\infty$ (3) $-\infty$

04 $t = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0+} a^{\frac{1}{x}} = 0$ 에서 $\lim_{t \rightarrow \infty} a^t = 0$

따라서 $0 < a < 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty$

05 (1) 수렴, 2 (2) 발산 06 (1) $\frac{1}{e^6}$ (2) e^2

07 (1) $\frac{1}{2}$ (2) -4 08 (1) -1 (2) $\frac{3}{2}$

수학 역량 기르기 >> 54쪽

1년 후의 원리함계는 $100\left(1 + \frac{3}{50n}\right)^n$ 만 원이다.

$t = \frac{3}{50n}$ 으로 놓으면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} 100\left(1 + \frac{3}{50n}\right)^n = 100 \lim_{t \rightarrow 0} \{(1+t)^{\frac{1}{t}}\}^{\frac{3}{50}}$
 $= 100e^{\frac{3}{50}}$

따라서 1년 후의 원리함계의 극한값은 $100e^{\frac{3}{50}}$ 만 원이다.

02 지수함수와 로그함수의 미분 55~57쪽

개념 열기 >> 55쪽 $e^h - 1, 1, e$

01 (1) $y' = e^{x-3}$ (2) $y' = (1+x)e^x$

02 (1) $y' = \frac{1}{x}$ (2) $y' = \frac{3}{x \ln 2}$

03 $\frac{x+1}{h}, e, \frac{1}{x+1}$

03 삼각함수의 덧셈정리 58~62쪽

개념 열기 >> 58쪽 수현, 윤아: 1, 서준, 세민: $\frac{1}{2}$

[스스로 확인하기] (2) $\tan 45^\circ$, 1, $-2-\sqrt{3}$

01 (1) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (2) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (3) $2-\sqrt{3}$

02 (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $\frac{\sqrt{6}}{9}$ (3) $-\frac{5\sqrt{2}}{2}$

03 $\cos \beta$, $\sin \beta$, $\cos \alpha$, $\sin \alpha$

04 ㉠ [재연] $\sin \frac{2}{3}\pi = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

05 $\frac{\pi}{4}$

수학 역량 기르기 >> 62쪽

$\overline{BC} = b \cos \beta$, $\overline{AC} = a \sin \alpha$ 이므로 삼각형 ABC의

넓이는 $\frac{1}{2}ab \sin \alpha \cos \beta$

$\overline{BC} = a \cos \alpha$, $\overline{CD} = b \sin \beta$ 이므로 삼각형 DBC의

넓이는 $\frac{1}{2}ab \cos \alpha \sin \beta$

삼각형 ABD의 넓이는 $\frac{1}{2}ab \sin (\alpha - \beta)$

이때 삼각형 ABD의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이에서 삼각형 DBC의 넓이를 뺀 것과 같으므로

$$\frac{1}{2}ab \sin (\alpha - \beta)$$

$$= \frac{1}{2}ab \sin \alpha \cos \beta - \frac{1}{2}ab \cos \alpha \sin \beta$$

즉, $\sin (\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

04 삼각함수의 극한 63~66쪽

개념 열기 >> 63쪽 12

[스스로 확인하기] (1) 0 (2) -1 (3) 1

01 (1) 2 (2) -1 (3) $2\sqrt{3}$ (4) 1

02 (1) 2 (2) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

[스스로 확인하기] (1) x , 1, $\frac{1}{2}$ (2) $2x$, $2x$

03 (1) 4 (2) 1 04 (1) -1 (2) 1

05 삼각함수의 미분 67~68쪽

개념 열기 >> 67쪽 1

01 (1) $y' = -\sin x - 2 \cos x$ (2) $y' = \cos^2 x - \sin^2 x$

02 $5\sqrt{3}$

중단원 학습 점검

69~71쪽

0, X 문제 1 × 2 ○ 3 ○ 4 ×

1 (1) 수렴, 0 (2) 발산

2 (1) $y' = (x^2 + 2x)e^x$ (2) $y' = \frac{1}{x \ln 5}$

3 (1) 수렴, 2 (2) 발산

4 (1) $y' = \cos x + \sqrt{5} \sin x$ (2) $y' = 2e^x \sin x$

5 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{2x-1} + 3^x}{2^{2x} + 3^{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \left(\frac{3}{4}\right)^x}{1 + 3\left(\frac{3}{4}\right)^x} = \frac{1}{2}$

6 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log ax - \log (2x+5)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \log \frac{ax}{2x+5} = \log \frac{a}{2}$

따라서 $\log \frac{a}{2} = 1$ 이므로 $\frac{a}{2} = 10$, $a = 20$

7 $t = x - 2$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-1)^{\frac{2}{x-2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \{(1+t)^{\frac{1}{t}}\}^2 = e^2$$

8 $f'(x) = 2e^{x+3} \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$ 이므로 $f'(1) = 2e^4$

9 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\tan \beta = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$\tan (\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{1}{2}$$

10 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x (1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{\cos x} = 2$

11 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x} = 0$

12 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} (ax \sin x + b) = 0, b = 0$$

이것을 문제의 식의 좌변에 대입하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{ax \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{ax(1 + \cos x) \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{ax(1 + \cos x) \sin x} \\ &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2a} \end{aligned}$$

따라서 $\frac{1}{2a} = \frac{1}{4}$ 이므로 $a = 2$

13 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하면 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = f(0) \text{에서}$$

$$a = \frac{b}{e} \quad \dots \quad \textcircled{1}$$

또 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} \text{에서}$$

$$1 = \frac{b}{e}, \text{ 즉 } b=e$$

이것을 ①에 대입하면 $a=1$

14 $f'(x) = \sin^2 x - \cos^2 x + \cos x$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi+2h)-f(\pi-h)}{3h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi+2h)-f(\pi)}{2h} \times \frac{2}{3}$$

$$+ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi-h)-f(\pi)}{-h} \times \frac{1}{3}$$

$$= f'(\pi) = -2$$

15 구하는 극한값은

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \times \frac{n+1}{n} \times \frac{n+2}{n+1} \times \dots \times \frac{n+n+1}{n+n} \right)^{2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n} \right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} = e$$

16 $x \neq 0$ 인 실수 x 에 대하여 $0 \leq \left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 1$ 이므로 각
변에 $|\sin x|$ 를 곱하면

$$0 \leq \left| \sin x \cos \frac{1}{x} \right| \leq |\sin x|$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} |\sin x| = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \sin x \cos \frac{1}{x} \right| = 0$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos \frac{1}{x} = 0$

17 $\overline{BH} = a \sin \theta$, $\angle HBA = \theta$ 이므로

$$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH}}{a\theta^2} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{a \sin \theta \tan \theta}{a\theta^2}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sin \theta}{\theta} \times \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\tan \theta}{\theta} = 1$$

수행 과제

72쪽

1 $e^x \times G(x) = f(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$e^x \times G(x) + e^x \times G'(x) = f'(x)$$

$$f(x) + e^x \times G'(x) = f(x), e^x \times G'(x) = 0$$

그런데 모든 실수 x 에 대하여 $e^x > 0$ 이므로

$$G'(x) = 0$$

2 $G'(x) = 0$ 이므로 $G(x) = c$ (c 는 상수)라고 하자.

$$G(0) = 1 \text{이므로 } G(x) = 1 \text{에서 } f(x) = e^x$$

따라서 $f(x) = e^x$ 뿐이다.

3 $H'(x) = 0$ 이므로 $H(x) = k$ (k 는 상수)라고 하자.

$$\text{이때 } H(0) = 0 \text{이므로 } H(x) = 0$$

따라서 $g(x) = \sin x$, $h(x) = \cos x$ 뿐이다.

2 | 여러 가지 미분법

준비 학습 >> 74쪽 1 $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$ 2 $y' = 5 \cos x$

01 함수의 몫의 미분법 75~78쪽

개념 열기 >> 75쪽 1 $-\frac{c}{1+\Delta x}$ 2 $-c$

01 (1) $y' = -\frac{4x}{(2x^2+1)^2}$ (2) $y' = \frac{-2x^3+6x^2+7}{(x^3+2x+3)^2}$

02 ㉠ [문제] $f(x) = x^2 + x + 1$ 로 정한다.

[답] $\left(\frac{x^2+x+1}{x+1} \right)' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$

03 (1) $(\csc x)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x} \times \frac{\cos x}{\sin x}$
 $= -\csc x \cot x$

따라서 $(\csc x)' = -\csc x \cot x$ 이다.

(2) $(\cot x)' = -\frac{\sec^2 x}{\tan^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$

따라서 $(\cot x)' = -\csc^2 x$ 이다.

04 (1) $y' = 1 + \sec^2 x$ (2) $y' = \cot x - x \csc^2 x$

02 합성함수의 미분법 79~84쪽

개념 열기 >> 79쪽 1 $y = \frac{1}{2}x$ 2 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \frac{1}{2}$

01 (1) $y' = 5(3x^2+1)(x^3+x-2)^4$

(2) $y' = \frac{5}{(5x+3)\ln 10}$

(3) $y' = 2e^{2x-1}$ (4) $y' = 2 \sec^2(2x+1)$

02 (1) $y' = 2 \times 5^{2x+3} \ln 5$ (2) $y' = (2x-1)3^{x^2-x} \ln 3$

[스스로 확인하기] $2x, 2x, \frac{1}{x}$

03 (1) $y' = \ln|x+1| + \frac{x}{x+1}$ (2) $y' = \frac{4x}{(2x^2-1)\ln 3}$

04 (1) $y' = \frac{x-4}{2(x-2)\sqrt{x-2}}$ (2) $y' = \frac{4x^3+7x^2+2x+1}{(x+1)^2}$

05 (1) $y' = \frac{2}{x^3}$ (2) $y' = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$

(3) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ (4) $y' = ex^{e-1}$

수학 역량 기르기 >> 84쪽

[수현] $y' = \frac{3x^2 \times x^2 - (x^3-2) \times 2x}{x^4} = 1 + \frac{4}{x^3}$

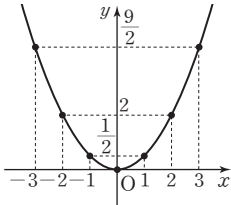
[윤아] $y = x - \frac{2}{x^2}$ 에서 $y' = 1 + \frac{4}{x^3}$

따라서 두 학생의 방법으로 구한 결과는 서로 같다.

03 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 85~86쪽

개념 열기 >> 85쪽

t	...	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	...
x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	$\frac{9}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	...



01 (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{3}t$ (2) $\frac{dy}{dx} = \frac{t^2-1}{2t^3}$

수학 역량 기르기 >> 86쪽

1 $\frac{dy}{dx} = \frac{2 \cos 2\theta}{-2 \sin 2\theta} = -\cot 2\theta$

2 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{-2t^2+2}{(1+t^2)^2}}{-4t} = \frac{t^2-1}{2t(1+t^2)^2}$

3 $\frac{dy}{dx} = \frac{t^2-1}{2t}$ 에 $t = \tan \theta$ 를 대입하여 정리하면
 $\frac{dy}{dx} = \frac{\tan^2 \theta - 1}{2 \tan \theta} = \frac{-(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{2 \sin \theta \cos \theta}$
 $= \frac{-\cos 2\theta}{\sin 2\theta} = -\cot 2\theta$

따라서 1, 2에서 구한 $\frac{dy}{dx}$ 는 서로 같다.

04 음함수와 역함수의 미분법 87~89쪽

개념 열기 >> 87쪽 1 $y = \sqrt{1-x^2}$ 2 $y = -\sqrt{1-x^2}$

01 $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{3y}$ (단, $y \neq 0$)

02 (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y+3}$ (2) $\frac{dy}{dx} = -\csc y$ (단, $0 < y < \pi$)

수학 역량 기르기 >> 89쪽

수현, $f(\sqrt{2}) = 2$ 이므로 $g(2) = \sqrt{2}$ 이다.

따라서 $f'(x) = 2x$ 이므로 $g'(2) = \frac{1}{f'(\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

05 이계도함수 90쪽

개념 열기 >> 90쪽 1 $f'(x) = 3x^2$ 2 $\{f'(x)\}' = 6x$

[스스로 확인하기] $-\sin x$

01 (1) $y' = 4x^3 + 6x \Rightarrow y'' = 12x^2 + 6$

(2) $y' = \frac{1}{x+1} \Rightarrow y'' = -\frac{1}{(x+1)^2}$

(3) $y' = 2e^{2x} \Rightarrow y'' = 4e^{2x}$

(4) $y' = -\sin(x+2) \Rightarrow y'' = -\cos(x+2)$

중단원 학습 점검

91~93쪽

0, X 문제 1 ○ 2 × 3 ○ 4 ○ 5 ○

1 (1) $y' = -\frac{1}{x^2}$ (2) $y' = -2 \csc^2 x \cot x$

(3) $y' = \frac{2}{2x+1}$ (4) $y' = \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}}$

2 $\frac{dy}{dx} = 4t$ 3 $y'' = \frac{1}{x}$

4 $y' = \frac{x^2-10x-7}{(x-5)^2}$ 이므로 $a=1, b=-10$

5 $u = \cos x$ 로 놓으면 $y = \sin u$ 에서
 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \cos u \times (-\sin x)$
 $= -\sin x \cos(\cos x)$

6 양변의 절댓값에 자연로그를 취하면
 $\ln |y| = 3 \ln |2x+1| - 2 \ln |x-3|$
 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $\frac{y'}{y} = \frac{6}{2x+1} - \frac{2}{x-3} = \frac{2(x-10)}{(2x+1)(x-3)}$

따라서 $y' = \frac{2(x-10)(2x+1)^2}{(x-3)^3}$

7 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{3}{x^4} - \dots - \frac{10}{x^{11}}$ 이므로
 $f'(1) = -1 - 2 - 3 - \dots - 10 = -55$

8 $f'(x) = \frac{1}{3}(3x^2+4x+7)(x^3+2x^2+7x-3)^{-\frac{2}{3}}$
 이므로 $f'(2) = 1$

9 $\frac{dx}{d\theta} = 2 \sec^2 \theta, \frac{dy}{d\theta} = 3 \sec \theta \tan \theta$ 이고,
 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}, \sec \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

이므로 구하는 접선의 기울기는

$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \tan \theta}{2 \sec \theta} = \frac{3}{4}$

10 양변을 x 에 대하여 미분하면

$2x - \left(y + x \frac{dy}{dx}\right) - 2y \frac{dy}{dx} = 0$

따라서 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y}{x+2y}$ (단, $x+2y \neq 0$)

- 11 양변을 x 에 대하여 미분하면 $e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$

$$\text{즉, } \frac{dy}{dx} = -\frac{e^x}{e^y}$$

$$e^x + e^y = 2 \text{에 } x=0 \text{을 대입하여 풀면 } y=0$$

따라서 $x=0$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 -1 이다.

- 12 양변을 y 에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2(y^2-2) - 2y \times 2y}{(y^2-2)^2} = -\frac{2(y^2+2)}{(y^2-2)^2}$$

$$\text{즉, } \frac{dy}{dx} = -\frac{(y^2-2)^2}{2(y^2+2)} \text{ (단, } -1 < y < 1 \text{)}$$

따라서 $y=0$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 -1 이다.

- 13 $\lim_{x \rightarrow 9} (x-9) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 9} \{f(x)-3\} = 0$

$$\text{즉, } f(9) = 3 \text{이므로 } g(3) = 9$$

$$\text{한편 } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{f(x)-3}{x-9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{f(x)-f(9)}{x-9} = f'(9)$$

$$\text{즉, } f'(9) = \frac{1}{2} \text{이므로 } g'(3) = \frac{1}{f'(9)} = 2$$

$$\text{따라서 } g(3) + g'(3) = 9 + 2 = 11$$

- 14 양변에 자연로그를 취하여 정리하면

$$f(x) = \frac{1}{2} \{ \ln(1 + \cos x) - \ln(1 - \cos x) \}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } f'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{-\sin x}{1 + \cos x} - \frac{\sin x}{1 - \cos x} \right) \\ &= -\frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} = -\frac{1}{\sin x} = -\csc x \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } f''(x) = \csc x \cot x \text{이므로 } f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$$

수행 과제

94쪽

- 1 세 점 $O(0, 0)$, $A_1(2, 0)$, $A_2(1, 3)$ 에 대한 베지어 곡선을 매개변수 t 로 나타낸 함수는

$$x = 2t, y = -6t^2 + 6t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = -12t + 6 \text{이므로 } \frac{dy}{dx} = -6t + 3$$

- 2 세 점 $O(0, 0)$, $A_1(2, 0)$, $A_2(k, 3)$ 에 대한 베지어 곡선을 매개변수 t 로 나타낸 함수는

$$x = (2-2k)t^2 + 2kt, y = -6t^2 + 6t$$

$$\frac{dx}{dt} = (4-4k)t + 2k, \frac{dy}{dt} = -12t + 6 \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-6t + 3}{(2-2k)t + k}$$

$$\text{따라서 } \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{dy}{dx} = \frac{3}{k} = a, \lim_{t \rightarrow 1-} \frac{dy}{dx} = \frac{3}{k-2} = b$$

- 3 예 컴퓨터에 쓰이는 글꼴 개발

3 도함수의 활용

준비 학습 >> 95쪽 1 $y = 4x - 4$ 2 극댓값: 7, 극솟값: 3

01 접선의 방정식 96~98쪽

개념 열기 >> 96쪽 - 15

01 (1) $y = 2x - 4$ (2) $y = x - 1$

02 (1) $y = x + 2$ (2) $y = x - \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

03 (1) $y = \frac{1}{4}x + 1$ (2) $y = x - 1$

수학 역량 기르기 >> 98쪽

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 는 한 점에서 만나므로 그 점에서 접한다. $h(x) = x$ 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = h(x)$ 의 접점의 x 좌표를 t 라고 하면

$$f(t) = h(t) \text{에서 } a^t = t \quad \dots\dots ①$$

$$f'(t) = h'(t) \text{에서 } a^t \ln a = 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①을 ②에 대입하면 } a = e^{\frac{1}{t}}$$

$$\text{이것을 ①에 대입하여 풀면 } t = e$$

$$\text{따라서 } a = e^{\frac{1}{e}}$$

02 함수의 그래프 99~103쪽

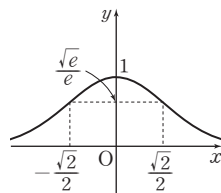
개념 열기 >> 99쪽 1 극대, 작다 2 극소, 크다

01 극댓값: $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2}$, 극솟값: $\frac{5}{12}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}$

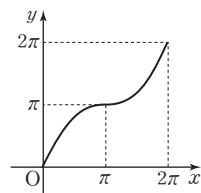
- 02 예 $f(x) = x^4$ 이면 $f''(x) = 12x^2$
이때 $f''(0) = 0$ 이지만 $x=0$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 점 $(0, 0)$ 은 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이 아니다.

- 03 (1) $0 < x < \frac{2}{3}$ 에서 위로 볼록, $x < 0$ 또는 $x > \frac{2}{3}$ 에서 아래로 볼록하며 변곡점의 좌표는 $(0, 1)$,
 $\left(\frac{2}{3}, \frac{11}{27}\right)$ 이다.
(2) $x < -1$ 또는 $x > 1$ 에서 위로 볼록, $-1 < x < 1$ 에서 아래로 볼록하며 변곡점의 좌표는
 $\left(-1, \frac{1}{2} \ln 2\right)$, $\left(1, \frac{1}{2} \ln 2\right)$ 이다.

- 04 (1)



- (2)



03 방정식과 부등식에의 활용 104~105쪽

개념 열기 >> 104쪽 2개

01 2

02 $a > 1$

03 $f(x) = x \ln x - x + 1$ 이라고 하면 $f'(x) = \ln x$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	0	↗

함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로
 $x > 0$ 인 모든 x 에 대하여 $x \ln x - x + 1 \geq 0$

따라서 $x > 0$ 일 때, 부등식 $x \ln x \geq x - 1$ 이 성립한다.

04 속도와 가속도 106~108쪽

개념 열기 >> 106쪽 1 $\frac{5}{3} \text{ m/s}$ 2 $\frac{1}{3} \text{ m/s}^2$

[스스로 확인하기] e^t, e^2

01 속도: 1, 가속도: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

02 (1) 속도: $(-1, 4)$, 속력: $\sqrt{17}$
 (2) 가속도: $(2, 2)$, 가속도의 크기: $2\sqrt{2}$

수학 역량 기르기 >> 108쪽

$$\frac{dx}{dt} = v, \frac{dy}{dt} = H(6k^3t^2 - 6k^2t) \text{이므로}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \frac{d^2y}{dt^2} = H(12k^3t - 6k^2)$$

따라서 시간 t 에서 항공기의 가속도는
 $(0, H(12k^3t - 6k^2))$

중단원 학습 점검

109~111쪽

0, X 문제 1 ○ 2 × 3 ○

1 $y = 2x + 1$

2 극댓값: $-4\sqrt{2}$, 극솟값: $4\sqrt{2}$

3 (1) $(1, -1)$ (2) $(\frac{\pi}{2}, 0)$

4 속도: $(2, 4)$, 가속도: $(0, 2)$

5 $f(x) = \frac{x}{1-x}$ 라고 하면 $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

접점의 좌표를 $(t, \frac{t}{1-t})$ 라고 하면 $f'(t) = 4$ 에서

$$\frac{1}{(1-t)^2} = 4 \text{이므로 } t = \frac{1}{2} \text{ 또는 } t = \frac{3}{2}$$

즉, 접점의 좌표는 $(\frac{1}{2}, 1), (\frac{3}{2}, -3)$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = 4x - 1 \text{ 또는 } y = 4x - 9$$

6 $f(x) = \frac{1}{x}$ 이라고 하면 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

접점의 좌표를 $(t, \frac{1}{t})$ 이라고 하면 접선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}$$

이 접선이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로

$$0 = -\frac{2}{t^2} + \frac{2}{t}, t = 1$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = -x + 2$

7 $f(x) = (x-1)e^x$ 이라고 하면 $f'(x) = xe^x$

접점의 좌표를 $(t, (t-1)e^t)$ 이라고 하면 접선의 방정식은

$$y = te^t x - (t^2 - t + 1)e^t$$

이 접선이 $(k, 0)$ 을 지나므로

$$0 = kte^t - (t^2 - t + 1)e^t$$

$$t^2 - (k+1)t + 1 = 0$$

이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (k+1)^2 - 4 > 0, (k+3)(k-1) > 0$$

따라서 $k < -3$ 또는 $k > 1$

8 $f(x) = x^2 + 4 \cos x$ 라고 하면 $f''(x) = 2 - 4 \cos x$
 곡선이 위로 볼록하면 $f''(x) < 0$ 이므로

$$2 - 4 \cos x < 0, \cos x > \frac{1}{2}$$

이때 $0 < x < \pi$ 이므로 $0 < x < \frac{\pi}{3}$

9 $f''(x) = 2e^x \cos x$ 이므로 $0 < x < 2\pi$ 일 때,

$$f''(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2}\pi$$

따라서 $x = \frac{\pi}{2}$ 와 $x = \frac{3}{2}\pi$ 의 좌우에서 각각 $f''(x)$ 의

부호가 바뀌므로 변곡점의 좌표는

$$(\frac{\pi}{2}, e^{\frac{\pi}{2}}), (\frac{3}{2}\pi, -e^{\frac{3}{2}\pi})$$

10 $f(x) = e^x - x$ 에서 $f'(x) = e^x - 1$

$-3 \leq x \leq 1$ 일 때, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$

x	-3	...	0	...	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$\frac{1}{e^3} + 3$	↘	1	↗	$e - 1$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -3$ 에서 최대이고 최댓값은

$\frac{1}{e^3} + 3$ 이고, $x = 0$ 에서 최소이고 최솟값은 1이다.

- 11 $f(x)=x^3+\frac{3}{x}$ 이라고 하면 $f'(x)=3x^2-\frac{3}{x^2}$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$
 한편 $f(-x)=-f(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	4	$\nearrow$

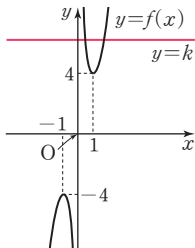
또 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

실수 k 의 값의 범위는

$$k < -4 \text{ 또는 } k > 4$$



- 12 $f(x)=\ln x - \frac{1}{e}x$ 라고 하면 $f'(x)=\frac{1}{x} - \frac{1}{e}$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=e$

x	0	...	e	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\nearrow$	0	$\searrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 최대이고 최댓값이 0이므로

$$x > 0 \text{인 모든 } x \text{에 대하여 } \ln x - \frac{1}{e}x \leq 0$$

따라서 $x > 0$ 일 때 부등식 $\ln x \leq \frac{1}{e}x$ 가 성립한다.

- 13 $\frac{dx}{dt}=2t$, $\frac{dy}{dt}=2-t$ 이고 점 P의 속력이 4이므로
 $\sqrt{(2t)^2 + (2-t)^2} = 4$, $(5t+6)(t-2)=0$
 그런데 $t > 0$ 이므로 $t=2$
 따라서 $t=2$ 일 때 점 P의 속도는 (4, 0)

- 14 (i) 직선 $y=kx$ (k 는 상수)와 곡선 $y=e^x$ 의 접점의 좌표를 (t, e^t) 이라고 하면 접선의 방정식은

$$y=e^t x + (1-t)e^t$$

이 접선이 직선 $y=kx$ 와 일치하므로

$$e^t = k, (1-t)e^t = 0$$

$$\text{즉, } t=1 \text{이므로 } k=e$$

- (ii) 직선 $y=kx$ (k 는 상수)와 곡선 $y=\ln x$ 의 접점의 좌표를 $(t, \ln t)$ 라고 하면 접선의 방정식은

$$y=\frac{1}{t}x - 1 + \ln t$$

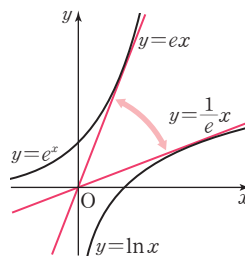
이 접선이 직선 $y=kx$ 와 일치하므로

$$\frac{1}{t} = k, -1 + \ln t = 0$$

$$\text{즉, } t=e \text{이므로 } k=\frac{1}{e}$$

(i), (ii)에서

$$\frac{1}{e} < a < e$$



- 15 $f(x)=xe^{-x}$ 이라고 하면

$$f'(x)=(1-x)e^{-x}, f''(x)=(x-2)e^{-x}$$

$$f''(x)=0 \text{에서 } x=2$$

$x=2$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌므로

$$A\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$$

또 $f'(2)=-\frac{1}{e^2}$ 이므로 점 A에서 접하는 접선의 방정식은

$$y=-\frac{1}{e^2}x + \frac{4}{e^2}$$

따라서 $B(4, 0)$, $C\left(0, \frac{4}{e^2}\right)$ 이므로 삼각형 OBC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{4}{e^2} = \frac{8}{e^2}$$

- 16 $f(x)=(\ln x)^2 - 4 \ln x$ 라고 하면

$$f'(x)=\frac{2 \ln x - 4}{x}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=e^2$$

x	0	...	e^2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	-4	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=e^2$ 에서 최소이고 최솟값은 -4이므로 $x > 0$ 인 모든 x 에 대하여

$$(\ln x)^2 - 4 \ln x \geq -4$$

따라서 $a \leq -4$

수행 과제

112쪽

- 1 $\cot \alpha(x) = \frac{x}{60}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$-\csc^2 \alpha(x) \times \alpha'(x) = \frac{1}{60}$$

$$\text{즉, } \alpha'(x) = -\frac{60}{x^2 + 3600}$$

$\cot \beta(x) = \frac{50-x}{30}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$-\csc^2 \beta(x) \times \beta'(x) = -\frac{1}{30}$$

$$\text{즉, } \beta'(x) = \frac{30}{(50-x)^2 + 900}$$

2 $\theta(x) = \pi - \alpha(x) - \beta(x)$ 이므로

$$\theta'(x) = \frac{60}{x^2 + 3600} - \frac{30}{(50-x)^2 + 900}$$

$0 < x < 50$ 일 때, $\theta'(x) = 0$ 에서

$$x = 100 - 20\sqrt{17}$$

x	0	...	$100 - 20\sqrt{17}$	...	50
$\theta'(x)$		+	0	-	
$\theta(x)$		↗	극대	↘	

$\theta(x)$ 는 $x = 100 - 20\sqrt{17}$ 에서 최대이다.

따라서 $x = 100 - 20\sqrt{17}$ 일 때 태양열을 수집하는 시간이 최대이다.

3 $\alpha'(x) = -\frac{60}{x^2 + 3600}$, $\beta'(x) = \frac{30}{(50-x)^2 + 900}$

이고, 1의 결과와 같다.

대단원 학습 평가

114~116쪽

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{e^{2x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+4x)}{4x} \times \frac{2x}{e^{2x}-1} \times 2 \right\}$
 $= 1 \times 1 \times 2 = 2$

따라서 ④이다.

2 $t = \frac{\pi}{2} - x$ 로 놓으면 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\frac{\pi}{2} - x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi - 2t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{2t} \times 2 = 2 \end{aligned}$$

3 $f'(x) = \frac{2 \tan x \sec^2 x}{\tan^2 x} = \frac{2 \sec^2 x}{\tan x}$ 이므로

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4$$

따라서 ⑤이다.

4 양변에 자연로그를 취하면 $y \ln x = x \ln y$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{dy}{dx} \times \ln x + y \times \frac{1}{x} = \ln y + x \times \frac{1}{y} \times \frac{dy}{dx}$$

$$\text{따라서 } \frac{dy}{dx} = \frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\ln x - \frac{x}{y}} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$$

(단, $y \ln x - x \neq 0$)

5 양변을 y 에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dy} = \sec y \tan y + \csc^2 y$$

$$\text{즉, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y + \csc^2 y} \quad \left(\text{단, } 0 < y < \frac{\pi}{2} \right)$$

따라서 $y = \frac{\pi}{6}$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $\frac{3}{14}$ 이므로 ③이다.

6 $f(x) + f(4-x) = 8$ 의 양변에 $x=4$ 를 대입하면

$$f(4) + f(0) = 8, f(4) + 10 = 8$$

즉, $f(4) = -2$ 이므로 $g(-2) = 4$

$f(x) + f(4-x) = 8$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) - f'(4-x) = 0$$

양변에 $x=4$ 를 대입하면

$$f'(4) - f'(0) = 0, f'(4) + 3 = 0$$

따라서 $f'(4) = -3$ 이므로

$$g'(-2) = \frac{1}{f'(4)} = -\frac{1}{3}$$

7 ①

8 $\therefore f''(x) = 2e^{-x} \sin x$ 이고, $0 < x < \pi$ 에서

$f''(x) > 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 아래로 볼록하다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

9 $f(x) = 2x - 2 \ln x$ 라고 하면 $f'(x) = 2 - \frac{2}{x}$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	2	↗

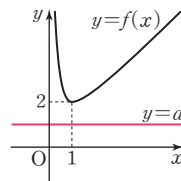
또 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이다.

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프

는 오른쪽 그림과 같으므로 실수

a 의 값의 범위는 $a < 2$



10 $f'(x) = 2 \ln x + 2$ 이므로

▶ 40%

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+2h) - f(e-3h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+2h) - f(e)}{2h} \times 2$$

$$+ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e-3h) - f(e)}{-3h} \times 3$$

$$= 5f'(e)$$

▶ 40%

$$= 5 \times 4 = 20$$

▶ 20%

11 세 직선 $y=3x$, $y=2x$, $y=mx$ 가 x 축과 이루는 예각의 크기를 각각 α , β , γ 라고 하면

$$\tan \alpha = 3, \tan \beta = 2, \tan \gamma = m$$

▶ 20%

이때 $\beta = \alpha - \gamma$ 이므로

$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha - \tan \gamma}{1 + \tan \alpha \tan \gamma}$$

▶ 50%

따라서 $2 = \frac{3-m}{1+3m}$ 이므로 $m = \frac{1}{7}$

▶ 30%

12 $f'(x) = \frac{ax^2 - 6ax + 3b - 3}{(x-3)^2}$ 이고, $f'(0) = 2$ 에서
 $\frac{3b-3}{9} = 2, b=7$ ▶ 40%

$f'(2) = -6$ 에서
 $4a - 12a + 18 = -6, a=3$ ▶ 40%

따라서 $f'(x) = \frac{3x^2 - 18x + 18}{(x-3)^2}$ 이므로
 $f'(1) = \frac{3}{4}$ ▶ 20%

13 두 함수의 그래프의 교점의 x 좌표를 t 라고 하면
 $f(t) = g(t)$ 에서
 $t \ln t = \ln t, (t-1) \ln t = 0$
 즉, $t=1$ 이므로 교점의 좌표는 $(1, 0)$ ▶ 30%

이때 $f'(x) = 1 + \ln x, g'(x) = \frac{1}{x}$ 이므로 점 $(1, 0)$
 에서 접하는 접선의 기울기는
 $f'(1) = g'(1) = 1$ ▶ 30%
 따라서 구하는 접선의 방정식은
 $y = x - 1$ ▶ 40%

14 모든 실수 x 에 대하여 $e^x > 0$ 이므로 $x \leq ke^x$ 에서
 $\frac{x}{e^x} \leq k$

$f(x) = \frac{x}{e^x}$ 라고 하면 $f'(x) = \frac{1-x}{e^x}$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=1$

x	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	$\frac{1}{e}$	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최대이고 최댓값은 $\frac{1}{e}$ 이므로
 모든 실수 x 에 대하여 $\frac{x}{e^x} \leq \frac{1}{e}$ ▶ 60%

따라서 $k \geq \frac{1}{e}$ 이므로 실수 k 의 최솟값은 $\frac{1}{e}$ 이다.
 ▶ 40%

15 (1) $\frac{dx}{dt} = 2at + a \cos t, \frac{dy}{dt} = a \cos t$ 이므로
 $\frac{d^2x}{dt^2} = 2a - a \sin t, \frac{d^2y}{dt^2} = -a \sin t$
 이때 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 가속도의 크기가 $5\sqrt{2}$ 이므로
 $\sqrt{a^2 + (-a)^2} = 5\sqrt{2}, a^2 = 25$
 그런데 $a > 0$ 이므로 $a=5$ ▶ 50%
 (2) $\frac{dx}{dt} = 10t + 5 \cos t, \frac{dy}{dt} = 5 \cos t$ 이므로 $t = \frac{\pi}{2}$ 에
 서 점 P의 속력은 $\sqrt{(5\pi)^2 + 0^2} = 5\pi$ ▶ 50%

III 적분법

1 여러 가지 적분법

준비 학습 >> 120쪽 1 (1) $\frac{1}{4}x^4 + C$ (2) $\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + C$

2 (1) 1 (2) $-\frac{2}{3}$

01 여러 가지 함수의 부정적분 121~125쪽

개념 열기 >> 121쪽 $-\frac{1}{3}x^{-3} + C, 3x^{\frac{1}{3}} + C$

[스스로 확인하기] (2) $\ln |x|$

01 (1) $-\frac{1}{4x^4} + C$ (2) $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$ (3) $-\frac{1}{2} \ln |x| + C$

02 (1) $x - 3 \ln |x| - \frac{5}{2x^2} + C$
 (2) $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - 2x + 2\sqrt{x} + C$

[스스로 확인하기] (2) $\ln 9$

03 (1) $e^{x+2} + C$ (2) $\frac{8^x}{\ln 8} + \frac{5^{-x}}{\ln 5} + C$

04 $(80e^{-1} + 20)^\circ C$

[스스로 확인하기] (2) $\tan x, 2 \sec x$

05 (1) $3 \sin x + 2 \cos x + C$ (2) $-2 \cot x - \csc x + C$

06 220 V

07 (1) $x - \sin x + C$ (2) $-\cot x - x + C$

02 치환적분법 126~130쪽

개념 열기 >> 126쪽 1 $20(2x+3)^9$ 2 $\frac{1}{20}(2x+3)^{10} + C$

01 (1) $-16(2-x)^8 + C$ (2) $\sqrt{2x+9} + C$
 (3) $\frac{1}{3}e^{3x+6} + C$ (4) $-\frac{1}{8} \sin(2-8x) + C$

02 (1) $-\frac{1}{x^2+3} + C$ (2) $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$

수학 역량 기르기 >> 128쪽

1 $\frac{d}{dx} F(ax+b) = (ax+b)' F'(ax+b)$
 $= af(ax+b)$
 이므로 $\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$

2 $ax+b=t$, 즉 $x=\frac{t-b}{a}$ 로 놓으면 $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{a}$ 이므로

$$\begin{aligned}\int f(ax+b) dx &= \int f(t) \times \frac{1}{a} dt \\ &= \frac{1}{a} \int f(t) dt = \frac{1}{a} F(t) + C \\ &= \frac{1}{a} F(ax+b) + C\end{aligned}$$

따라서 1의 결과와 같다.

03 (1) $2 \ln(e^x+3)+C$ (2) $\ln |\ln x|+C$

04 (1) $\frac{1}{2}x^2+4x+6 \ln|x-1|+C$ (2) $\ln \left| \frac{x}{x+3} \right|+C$

05 ㉠ [문제] $f(x)=x+1$, $g(x)=x^3+3x^2+3x+3$ 으로 정한다. [답] $\frac{1}{3}x^3+x^2+x+2 \ln|x+1|+C$

03 부분적분법 131-133쪽

개념 열기 >> 131쪽 1 e^x+xe^x 2 xe^x-e^x+C

01 (1) $\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + C$

(2) $\frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$

02 ㉠ [부분적분법] $f(x)=\ln x$, $g'(x)=\frac{1}{x}$ 로 놓으면

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = (\ln x)^2 - \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$\text{따라서 } \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$$

03 (1) $\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$

(2) $e^x(x^2-2x+2)+C$

수학 역량 기르기 >> 133쪽

[수현] $f(x)=\sin x$, $g'(x)=\cos x$ 로 놓으면

$$\int \sin x \cos x dx = \sin^2 x - \int \sin x \cos x dx$$

$$\text{즉, } \int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x + C$$

[재연] $f(x)=\cos x$, $g'(x)=\sin x$ 로 놓으면

$$\int \sin x \cos x dx = -\cos^2 x - \int \sin x \cos x dx$$

$$\text{즉, } \int \sin x \cos x dx$$

$$= -\frac{1}{2} \cos^2 x + C_1 = -\frac{1}{2}(1 - \sin^2 x) + C_1$$

$$= \frac{1}{2} \sin^2 x + C \quad \left(\text{단, } C = -\frac{1}{2} + C_1 \right)$$

따라서 수현이와 재연이가 구한 결과는 서로 같다.

04 여러 가지 함수의 정적분 134-137쪽

개념 열기 >> 134쪽 x^5+3x+C , x^5+3x , 38

[스스로 확인하기] (1) π , 2 (2) $\frac{1}{2}$

01 (1) 1 (2) $e - \frac{1}{e}$

02 (1) $\frac{7}{2}$ (2) $\frac{3}{2}(e^4-1)$

03 (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{8}$

04 (1) $1 - \frac{2}{e}$ (2) $\frac{3}{2}\pi - 3$

중단원 학습 점검

138-140쪽

0, X 문제 1 ○ 2 × 3 × 4 ×

1 (1) $4x - 8\sqrt{x} + \ln|x| + C$ (2) $\frac{1}{3}e^{3x} - \frac{3^x}{\ln 3} + C$

(3) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

2 (1) $\frac{2}{9}(2+3x)\sqrt{2+3x} + C$ (2) $xe^x + C$

3 (1) $\frac{1}{2}\left(e - \frac{1}{e}\right)$ (2) $\frac{\pi-2}{18}$

4 $f'(x) = \frac{4x^5-x+2}{x^2} = 4x^3 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}$ 이므로

$$f(x) = x^4 - \ln|x| - \frac{2}{x} + C$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, -5)$ 를 지나므로

$$1 - 2 + C = -5, C = -4$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^4 - \ln|x| - \frac{2}{x} - 4$$

5 (1) $t=x^3+1$ 로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = 3x^2$ 이므로

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \frac{2}{3}\sqrt{t} + C \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{x^3+1} + C\end{aligned}$$

(2) $t=\ln x$ 로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ 이므로

$$\begin{aligned}\int \frac{(\ln x)^3}{x} dx &= \int t^3 dt = \frac{1}{4}t^4 + C \\ &= \frac{1}{4}(\ln x)^4 + C\end{aligned}$$

6 (1) $\int \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(1+e^{2x})'}{1+e^{2x}} dx$

$$= \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C$$

$$\begin{aligned}(2) \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx &= \int \frac{(\sin x + \cos x)'}{\sin x + \cos x} dx \\ &= \ln|\sin x + \cos x| + C\end{aligned}$$

7 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -2$ 의 양변을 x 에 대하여 적분하면
 $\ln f(x) = -2x + C$, 즉 $f(x) = e^{-2x+C}$
 $f(0) = \frac{1}{e}$ 에서 $C = -1$ 이므로 $f(x) = e^{-2x-1}$

8 (1) $x-2=t$, 즉 $x=t+2$ 로 놓으면 $\frac{dx}{dt} = 1$
 $x=2$ 일 때 $t=0$, $x=3$ 일 때 $t=1$ 이므로
 $\int_2^3 x\sqrt{x-2} dx = \int_0^1 (t+2)\sqrt{t} dt$
 $= \left[\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}} + \frac{4}{3}t^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{26}{15}$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2 x)\cos x dx$
 $t = \sin x$ 로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = \cos x$
 $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=\frac{\pi}{2}$ 일 때 $t=1$ 이므로
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2 x)\cos x dx$
 $= \int_0^1 (1-t^2) dt = \left[t - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$

9 구하는 정적분의 값은
 $\int_1^2 \frac{3}{x^2+3x} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right) dx$
 $= \left[\ln |x| - \ln |x+3| \right]_1^2$
 $= \left[\ln \left| \frac{x}{x+3} \right| \right]_1^2 = \ln \frac{8}{5}$

10 (1) $x=2 \sin \theta \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ 로 놓으면
 $\frac{dx}{d\theta} = 2 \cos \theta$

$x=0$ 일 때 $\theta=0$, $x=1$ 일 때 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\sqrt{4-4\sin^2 \theta}} \times 2 \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2 \cos \theta} \times 2 \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta = \left[\theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

(2) $x=3 \tan \theta \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ 로 놓으면

$$\frac{dx}{d\theta} = 3 \sec^2 \theta$$

$x=0$ 일 때 $\theta=0$, $x=3$ 일 때 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \frac{4}{x^2+9} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4}{9 \tan^2 \theta + 9} \times 3 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4}{9 \sec^2 \theta} \times 3 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4}{3} d\theta = \left[\frac{4}{3} \theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

11 $f(x) = \int (4x+1) \ln x dx$ 에서
 $f(x) = (2x^2+x) \ln x - \int (2x^2+x) \times \frac{1}{x} dx$
 $= (2x^2+x) \ln x - \int (2x+1) dx$
 $= (2x^2+x) \ln x - x^2 - x + C$
 $f(1) = 3$ 에서 $-1-1+C=3$, $C=5$
따라서 $f(x) = (2x^2+x) \ln x - x^2 - x + 5$ 이므로
 $f(e) = e^2 + 5$

12 $\int e^{2x} \sin x dx = -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx$
 $= -e^{2x} \cos x$
 $+ 2(e^{2x} \sin x - 2 \int e^{2x} \sin x dx)$

$$5 \int e^{2x} \sin x dx = e^{2x} (2 \sin x - \cos x)$$

즉, $\int e^{2x} \sin x dx = e^{2x} \left(\frac{2}{5} \sin x - \frac{1}{5} \cos x \right) + C$

따라서 $a = \frac{2}{5}$, $b = -\frac{1}{5}$

13 (1) $f(t) = \int k \sin 2\pi t dt = -\frac{k}{2\pi} \cos 2\pi t + C$
이때 $f(0) = 3$ 에서 $C = \frac{k}{2\pi} + 3$

즉, $f(t) = -\frac{k}{2\pi} \cos 2\pi t + \frac{k}{2\pi} + 3$

추의 높이가 최대가 되려면 $\cos 2\pi t = -1$ 이어야

하므로 $\frac{k}{\pi} + 3 = 7$

따라서 $k = 4\pi$

(2) $f(t) = 5 - 2 \cos 2\pi t$ 이므로 $f\left(\frac{13}{6}\right) = 4$

따라서 구하는 추의 높이는 4 cm이다.

14 $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx = \left[x^n e^x \right]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx$
 $= e - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$

이때 $I_{n-1} = \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$ 이므로 $I_n = e - n I_{n-1}$

따라서 $I_5 = e - 5 I_4$ 이므로 $10 I_4 + 2 I_5 = 2e$

- 1 $f(t) = \int 100ke^{kt} dt = 100e^{kt} + C$
 $t=0$ 일 때 100 g이므로 $f(0)=100$ 에서 $C=0$
 따라서 $f(t)=100e^{kt}$ 이므로 10000년 후의 ^{14}C 의 양은
 $f(10000)=100e^{10000k}=100e^{-1.2}=30$
 즉, 30 g이다.

2
$$L_n = \int_0^n (-kte^{kt}) dt$$

$$= \left[-te^{kt} \right]_0^n + \int_0^n e^{kt} dt$$

$$= -ne^{kn} + \left[\frac{e^{kt}}{k} \right]_0^n$$

$$= -ne^{kn} + \frac{e^{kn}}{k} - \frac{1}{k}$$

$$= -\frac{n}{e^{0.00012n}} - \frac{1}{0.00012} \left(\frac{1}{e^{0.00012n}} - 1 \right)$$

이때 공학적 도구를 이용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^{0.00012n}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{0.00012n}} = 0$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \frac{1}{0.00012} = 8333.33 \dots$

따라서 ^{14}C 의 평균 수명은 8333년이다.

- 3 예 2004년 일본의 한 대학교수 팀은 백두산 화산 폭발의 증거인 탄화목을 방사성 탄소 연대 측정법으로 측정한 결과 화산 폭발이 938년 정도에 일어났음을 밝혀내었다.

[참고 자료: 진재운, “백두산에 묻힌 발해를 찾아서”]

2 정적분의 활용

준비 학습 >> 142쪽 1 (1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{32}{3}$

01 정적분과 급수 143~146쪽

개념 열기 >> 143쪽

	[그림 1]	[그림 2]	[그림 3]
M	4800	3400	2700
m	800	1100	1600
$M-m$	4000	2300	1100

2 0에 가까워진다.

- 01 (1) $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}$
 (2) $U_n = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$ (3) $\frac{1}{4}$
- 02 $\frac{2}{\pi}$

- 03 예 [수현] $f(x) = \ln x$, $a=1$, $b=2$ 로 놓으면

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}, \quad x_k = a + k\Delta x = 1 + \frac{k}{n}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$
 $= \int_1^2 \ln x dx = \left[x \ln x \right]_1^2 - \left[x \right]_1^2$
 $= 2 \ln 2 - 1$

02 넓이 147~149쪽

개념 열기 >> 147쪽 $A-B+C$

- 01 (1) $e-1$ (2) $\frac{3}{2}$

수학 역량 기르기 >> 148쪽

네 점 $O(0, 0)$, $A\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$, $B\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$, $C(0, 1)$ 에 대하여 $S = (\square OABC \text{의 넓이}) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$
 $= \frac{\pi}{4} + \left[\ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}$

- 02 (1) $\frac{49}{12}$ (2) $2\sqrt{2}$

03 부피 150~152쪽

개념 열기 >> 150쪽 1 18 π 2 18 π , 1의 결과와 같다.

- 01 50 02 $2e^4 - \frac{2}{e^4}$

수학 역량 기르기 >> 152쪽

- 1 도형의 꼭짓점에서 단면까지의 거리가 x 일 때, 정사각뿔과 원뿔의 단면의 넓이를 각각 $S(x)$, $T(x)$ 라고 하면

$$S(x) : a^2 = x^2 : h^2, \quad T(x) : \pi r^2 = x^2 : h^2$$

즉, $S(x) : a^2 = T(x) : \pi r^2$ 이므로

$$S(x) : T(x) = a^2 : \pi r^2$$

- 2 정사각뿔의 부피를 S 라고 하면 $S = \int_0^h S(x) dx$
 한편 1에서 $T(x) = \frac{\pi r^2}{a^2} S(x)$ 이므로 원뿔의 부피를 T 라고 하면

$$T = \int_0^h T(x) dx = \int_0^h \frac{\pi r^2}{a^2} S(x) dx$$

$$= \frac{\pi r^2}{a^2} S$$

따라서 $S : T = 1 : \frac{\pi r^2}{a^2} = a^2 : \pi r^2$ 이므로 두 입체도형의 부피의 비는 두 단면의 넓이의 비와 같다.

개념 열기 >> 153쪽 1 0 2 8

[스스로 확인하기] (1) $\frac{2}{\pi}$ (2) 1, 1, $\frac{4}{\pi}$

01 (1) $1 - \frac{1}{e}$

(2) 위치의 변화량: $e - 2 - \frac{1}{e}$, 움직인 거리: $e - 2 + \frac{1}{e}$

개념 열기 >> 154쪽 선분 AB의 길이, $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

02 $\sqrt{2}(e-1)$

03 (1) $e - \frac{1}{e}$ (2) $\frac{e^2+1}{4}$

수학 역량 기르기 >> 156쪽

예 [민지] $x=r \cos t$, $y=r \sin t$ 에서

$\frac{dx}{dt} = -r \sin t$, $\frac{dy}{dt} = r \cos t$ 이므로 점 P가 움직

인 거리는 $\int_0^{2\pi} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt$

$$= \int_0^{2\pi} r dt = [rt]_0^{2\pi} = 2\pi r$$

따라서 원의 둘레의 길이가 $2\pi r$ 임을 알 수 있다.

중단원 학습 점검

157~159쪽

0, X 문제 1 0 2 X 3 X 4 0

1 $\ln\left(4 + \frac{x}{2}\right)$

2 $\ln 5$

3 $\pi + 2$

4 $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$

5 $f(x) = \sqrt{2+x}$, $a=0$, $b=1$ 로 놓으면

$$\Delta x = \frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n}$$

따라서 구하는 극한값은

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{2 + \frac{k}{n}} \times \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \sqrt{2+x} dx$$

$$= \left[\frac{2}{3}(2+x)\sqrt{2+x} \right]_0^1 = 2\sqrt{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

6 닫힌구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$\sin x = \cos 2x, \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$(2 \sin x - 1)(\sin x + 1) = 0$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \text{이므로 } x = \frac{\pi}{6}$$

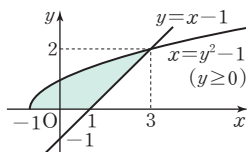
따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{6}} (\cos 2x - \sin x) dx \\ & \quad + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos 2x) dx \\ & = \left[\frac{1}{2} \sin 2x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ & \quad + \left[-\cos x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - 1 \end{aligned}$$

7 곡선과 직선의 교점의 좌표는 (3, 2)

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^3 \sqrt{x+1} dx - 2 \\ & = \left[\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1} \right]_{-1}^3 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$



8 $y' = \frac{1}{x}$ 이므로 점점의 좌표를 $(t, \ln t)$ 라고 하면 점

선의 방정식은 $y = \frac{1}{t}x - 1 + \ln t$

이 접선이 원점을 지나므로 $-1 + \ln t = 0$, $t = e$

즉, 점점의 좌표는 $(e, 1)$ 이고, 점선의 방정식은

$$y = \frac{1}{e}x, \text{ 즉 } x = ey$$

한편 $y = \ln x$ 에서 $x = e^y$

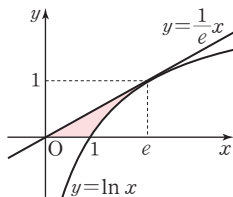
따라서 구하는 도형의 넓이

는 곡선 $x = e^y$ 과 x 축 및 직

선 $x = ey$ 로 둘러싸인 도형

의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (e^y - ey) dy \\ & = \left[e^y - \frac{e}{2}y^2 \right]_0^1 = \frac{e}{2} - 1 \end{aligned}$$



9 단면의 넓이는 $\frac{1}{2}\pi \left(\frac{1}{2}\sqrt{x \cos x} \right)^2 = \frac{\pi}{8} x \cos x$

따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{8} x \cos x dx \\ & = \frac{\pi}{8} \left(\left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \right) \\ & = \frac{\pi}{8} \left(\frac{\pi}{2} + \left[\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{\pi(\pi-2)}{16} \end{aligned}$$

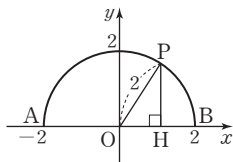
10 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \sqrt{(\sqrt{3} \cos t - \sin t)^2 + (-\sqrt{3} \sin t - \cos t)^2} dt \\ & = \int_0^{2\pi} 2 dt = [2t]_0^{2\pi} = 4\pi \end{aligned}$$

11 구하는 곡선의 길이는

$$\begin{aligned} & \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(-\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} dx \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(-1 - \frac{2}{x^2-1}\right) dx \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(-1 - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}\right) dx \\ &= \left[-x + \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = -1 + 2 \ln 3 \end{aligned}$$

12 반원의 중심을 원점 O, 반원의 지름 AB를 포함하는 직선을 x축으로 정하자. 이때 반원 위의 한 점



$P(x, y) (-2 \leq x \leq 2)$ 에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 하면 직각삼각형 POH에서

$$\overline{PH} = \sqrt{4 - x^2}$$

단면의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{4-x^2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}(4-x^2)$

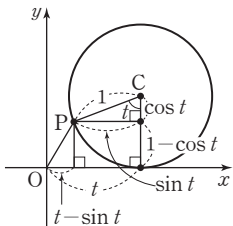
따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-2}^2 (4-x^2) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[4x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-2}^2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

13 t초 동안 원은 t라디안만큼 굴러가므로 t초 후 점 P의 좌표는

$$(t - \sin t, 1 - \cos t)$$

따라서 점 P가 움직인 거리는



$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \left\{ 1 - \left(\cos^2 \frac{t}{2} - \sin^2 \frac{t}{2} \right) \right\}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = \int_0^{2\pi} \left| 2 \sin \frac{t}{2} \right| dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{t}{2} dt = \left[-4 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 8 \end{aligned}$$

수행 과제

160쪽

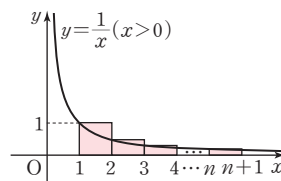
1 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx$ 이므로 $S_n < T_n$

2 $T_n = 1 + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx = 1 + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^n = 2 - \frac{1}{n}$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 2$

1에 따라 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq 2$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq 2$ 가 성립함을 알 수 있다.

3 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, n+1]$ 을 n 등분 하여 만든 직사각형의 넓이의 합을



S_n 이라고 하면 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

$T_n = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx$ 라고 하면 $T_n < S_n$

$T_n = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \left[\ln |x| \right]_1^{n+1} = \ln(n+1)$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \infty$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ 임을 알 수 있다.

대단원 학습 평가

162~164쪽

1 π

2 $t = e^{2x}$ 으로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = 2e^{2x}$ 이므로

$$\begin{aligned} \int e^{2x} f(e^{2x}) dx &= \frac{1}{2} \int f(t) dt \\ &= \frac{1}{2} F(t) + C = \frac{1}{2} F(e^{2x}) + C \end{aligned}$$

따라서 ②이다.

3 $x = 3 \tan \theta \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ 로 놓으면

$$\frac{dx}{d\theta} = 3 \sec^2 \theta$$

$x=0$ 일 때 $\theta=0$, $x=\sqrt{3}$ 일 때 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+9} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{9 \tan^2 \theta + 9} \times 3 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{9 \sec^2 \theta} \times 3 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{3} d\theta = \left[\frac{1}{3} \theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{18} \end{aligned}$$

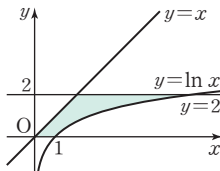
4 $f(x) = \int (x-1)e^{2x} dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{(x-1)}{2} e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx \\ &= \frac{(x-1)}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{(2x-3)}{4} e^{2x} + C \end{aligned}$$

$$f(0) = -\frac{3}{4} \text{에서 } C=0$$

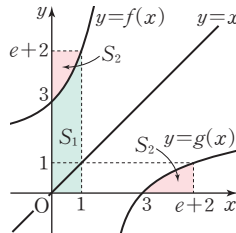
$$\text{따라서 } f(x) = \frac{(2x-3)}{4} e^{2x} \text{이므로 } f(1) = -\frac{e^2}{4}$$

- 5 $y = \ln x$ 에서 $x = e^y$
따라서 구하는 도형의 넓이
는 곡선 $x = e^y$ 과 x 축 및 두
직선 $x=y$, $y=2$ 로 둘러싸
인 도형의 넓이와 같으므로



$$\int_0^2 (e^y - y) dy = \left[e^y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = e^2 - 3$$

- 6 두 곡선 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에
대하여 대칭이다.



$$S_1 = \int_0^1 f(x) dx,$$

$$S_2 = \int_3^{e+2} g(x) dx \text{라고}$$

하면

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_3^{e+2} g(x) dx \\ = S_1 + S_2 = 1 \times (e+2) = e+2$$

- 7 단면의 넓이는 $4 \tan^2 x$
따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 \tan^2 x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx \\ = 4 \left[\tan x - x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = 4 - \pi$$

- 8 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^{\pi} \sqrt{(t \sin t)^2 + (t \cos t)^2} dt = \int_0^{\pi} t dt \\ = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}$$

따라서 ②이다.

$$9 \frac{15}{2} + \ln 4$$

$$10 F(x) = \int \frac{4}{x^2-4} dx = \int \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\ = \ln |x-2| - \ln |x+2| + C$$

$$= \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$$

$$\text{따라서 } F(8) - F(3) = \ln 3$$

- 11 $f(x) = 2x + 3\sqrt{x}$ 에 대하여

$$\Delta x = \frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(2 + \frac{2k}{n}\right)$$

$$= \int_0^1 f(2+2x) dx$$

▶ 50%

$$= \int_0^1 (4 + 4x + 3\sqrt{2+2x}) dx$$

$$= \left[4x + 2x^2 + (2+2x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1$$

$$= 14 - 2\sqrt{2}$$

▶ 30%

- 12 주어진 도형을 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하여
생각하면 두 도형 A, B의 넓이가 같으므로

$$\int_0^a (\sqrt{x} - 2) dx = 0$$

▶ 60%

$$\left[\frac{2}{3} x\sqrt{x} - 2x \right]_0^a = 0, 2a(\sqrt{a} - 3) = 0$$

$$\text{그런데 } a > 4 \text{이므로 } \sqrt{a} = 3, a = 9$$

▶ 40%

- 13 밑면의 중심을 원점 O, 그 점을 지나고 밑면에 수직인
직선을 x 축으로 정하자. 이때 x 축에 수직인 평면으로
용기를 자른 단면의 넓이는

$$\pi \left\{ \frac{\ln(x+e)}{\sqrt{x+e}} \right\}^2 = \frac{\{\ln(x+e)\}^2}{x+e} \pi$$

▶ 30%

따라서 용기의 부피는

$$\int_0^{e^3-e} \frac{\{\ln(x+e)\}^2}{x+e} \pi dx$$

▶ 20%

$$\text{이때 } \ln(x+e) = t \text{로 놓으면 } \frac{dx}{dt} = x+e \text{이고}$$

$$x=0 \text{일 때 } t=1, x=e^3-e \text{일 때 } t=3 \text{이므로 구하는}$$

$$\text{용기의 부피는 } \int_1^3 \pi t^2 dt = \left[\frac{\pi}{3} t^3 \right]_1^3 = \frac{26}{3} \pi$$

▶ 50%

- 14 (1) $\frac{dx}{dt} = -3a \cos^2 t \sin t$, $\frac{dy}{dt} = 3a \sin^2 t \cos t$ 이

므로 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |3a \sin t \cos t| dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{3}{2} a \sin 2t \right| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3}{2} a \sin 2t dt$$

$$= \left[-\frac{3}{4} a \cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2} a$$

$$\text{즉, } \frac{3}{2} a = 3 \text{이므로 } a = 2$$

▶ 50%

$$(2) \int_0^{\frac{3}{4}\pi} \sqrt{(-6 \cos^2 t \sin t)^2 + (6 \sin^2 t \cos t)^2} dt$$

$$= \int_0^{\frac{3}{4}\pi} |6 \sin t \cos t| dt = \int_0^{\frac{3}{4}\pi} |3 \sin 2t| dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin 2t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} (-3 \sin 2t) dt$$

$$= \left[-\frac{3}{2} \cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{3}{2} \cos 2t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} = \frac{9}{2}$$

▶ 50%

I 수열의 극한

170~173쪽

1 ④

2 3

3 0

4 $a \neq 0$ 이면 주어진 수열은 발산하므로 $a=0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + 8n + 3}{bn + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n + 3}{bn + 1} = \frac{8}{b} \text{이므로}$$

$$\frac{8}{b} = 2 \text{에서 } b = 4$$

5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - a_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{a_n} - 1 \right) = 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - a_n b_n + b_n^2}{a_n^2 + a_n b_n + b_n^2} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{b_n}{a_n} + \left(\frac{b_n}{a_n} \right)^2}{1 + \frac{b_n}{a_n} + \left(\frac{b_n}{a_n} \right)^2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n^2 + 1} - 2 \right) = 3$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2 + 1} = 5$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2n^2 - n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - n} \times \frac{a_n}{n^2 + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n}} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2 + 1} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

7 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1)$

$$= \sum_{k=1}^n k(k+1) = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k = \frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1)}{(2n-1)^3} \\ = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{8n^3 - 12n^2 + 6n - 1} = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

8 3

9 $\neg$. $a_n - b_n = c_n$ 이라고 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a \end{aligned}$$

 $\neg$. (반례) $\{a_n\}: 1, 0, 1, 0, \dots$ $\{b_n\}: 0, 1, 0, 1, \dots$ 이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0 \text{이지만 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0 \text{이다.}$$

 $\neg$. $c_n = \frac{b_n}{a_n}$ 이라고 하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$ ($\alpha > 0$)이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n = \infty$$

따라서 보기 중 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

10 ③

11 $\frac{2}{3}$ 12 $\neg$. $a > b$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + b \left(\frac{b}{a} \right)^n}{1 + \left(\frac{b}{a} \right)^n} = a$$

 $\neg$. $a < b$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \left(\frac{a}{b} \right)^n + b}{\left(\frac{a}{b} \right)^n + 1} = b$$

 $\neg$. $a = b$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a^{n+1}}{2a^n} = a \text{ (또는 } b)$$

따라서 보기 중 옳은 것은 $\neg$ 이다.13 $S_n = n \times \frac{n\{1 + (2n-1)\}}{2} = n^3$

$$n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 - 3n + 1$$

$$a_1 = S_1 = 1 \text{이므로 } a_n = 3n^2 - 3n + 1$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 3n + 1}{4n^2} = \frac{3}{4}$$

14 $x + y = 3^n \dots\dots ①$, $2x - y = 2^n \dots\dots ②$ 두 직선의 교점의 좌표가 (a_n, b_n) 이므로 ①, ②를 연

$$\text{립하면 } a_n = \frac{3^n + 2^n}{3}, b_n = \frac{2 \times 3^n - 2^n}{3}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \left(\frac{2}{3} \right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3} \right)^n} = 2$$

15 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n} - \alpha \right) = 0$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3a_n - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{3a_n}{n} - \frac{2}{n}} = \frac{1}{3\alpha}$$

$$\text{즉, } \frac{1}{3\alpha} = \frac{1}{6} \text{이므로 } \alpha = 2$$

16 $\frac{5}{12}$ 17 $\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$ 이므로 급수의제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}$$

- 18 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 3$
따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n + S_{n-1}}{4a_n^2 + 2S_n} = \frac{1}{2}$
- 19 $2 < x < 8$
- 20 $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$
 $\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \beta$ (α, β 는 실수)로 놓으면
 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \{(a_n + b_n) - a_n\} = \beta - \alpha$
따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다.
 $\neg$. (반례) $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n, b_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 이라고 하면
 $\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, \beta = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{1}{2}$
이때 $a_n b_n = \left(\frac{1}{6}\right)^n$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{1}{5}$
따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \neq \alpha \beta$
따라서 보기 중 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.
- 21 $a_n = \frac{1}{2} r^{n-1}$ 이라고 하면 $a_{n+2} = \frac{1}{2} r^{n+1}$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4} r^{2n}$
 $= \frac{\frac{1}{4} r^2}{1 - r^2} = \frac{r^2}{4(1 - r^2)}$
즉, $\frac{r^2}{4(1 - r^2)} = \frac{1}{4}$ 이므로
 $1 - r^2 = r^2, r^2 = \frac{1}{2}$
따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{a_1^2}{1 - r^2} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$
- 22 $0.24\dot{5} = 0.2 + 0.045 + 0.00045 + \dots$
 $= \frac{2}{10} + \left(\frac{45}{10^3} + \frac{45}{10^5} + \dots\right)$
 $= \frac{2}{10} + \frac{\frac{45}{1000}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{2}{10} + \frac{45}{990} = \frac{27}{110}$
- 23 $700 + 700 \times \frac{9}{10} + 700 \times \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \dots = \frac{700}{1 - \frac{9}{10}}$
 $= 7000$
따라서 사용 가능한 시간의 총합은 7000시간이다.

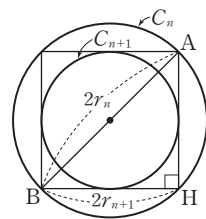
- 24 $[n\text{단계}]$ 에서 새로 만든 나뭇가지의 길이의 합을 a_n ($n \geq 1$)이라고 하면

$$a_1 = 3 \times \frac{1}{4}, a_2 = 3^2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2, a_3 = 3^3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^3, \dots$$

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 3$$

따라서 처음 주어진 나뭇가지의 길이 1을 포함한 모든 나뭇가지의 길이의 합은 $1 + 3 = 4$

- 25 원 C_n 의 반지름의 길이를 r_n 이라고 하면 원 C_n 에 내접하는 정사각형의 대각선의 길이는 원 C_n 의 지름의 길이와 같으므로 $2r_n$



원 C_n 에 내접하는 정사각형의 한 변의 길이는 이 정사각형에

내접하는 원 C_{n+1} 의 지름의 길이와 같으므로 $2r_{n+1}$ 직각이등변삼각형 ABH에서

$$2r_{n+1} : 2r_n = 1 : \sqrt{2}, r_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n$$

이때 원 C_n 의 넓이가 b_n 이므로 $b_{n+1} = \frac{1}{2} b_n$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 4π 이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등

비수열이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{4\pi}{1 - \frac{1}{2}} = 8\pi$

II 미분법

174~177쪽

- 1 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(a + 2x) = 0, \ln a = 0$
즉, $a = 1$
이때 $b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{2x} \times 2 = 2$
- 2 ③
- 3 $\tan \alpha + \tan \beta = \frac{3}{2}, \tan \alpha \tan \beta = \frac{1}{2}$ 이므로
 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = 3$
따라서 ⑤이다.
- 4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\sin x + 1)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x + 1) = 1$

5 구하는 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin x}{x} + \frac{\sin 2x}{2x} \times 2 + \dots + \frac{\sin nx}{nx} \times n}$$

$$= \frac{1}{1+2+\dots+n} = \frac{2}{n(n+1)}$$

이때 $\frac{2}{n(n+1)} = \frac{1}{45}$ 이므로

$$n(n+1)=90, (n+10)(n-9)=0$$

그런데 n 은 자연수이므로 $n=9$

따라서 ④이다.

6 $y' = \frac{-24x^4 + 24x^2}{(x^2+1)^4}$ 이므로 $a=-24, b=24$

7 양변에 자연로그를 취하면 $\ln f(x) = \sin x \ln x$
양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

즉, $f'(x) = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$

따라서 $f'(\pi) = -\ln \pi$ 이므로 ②이다.

8 $f(x) = \ln(e^x + e^{2x} + e^{3x} + \dots + e^{10x})$ 이라고 하면

$$f'(x) = \frac{e^x + 2e^{2x} + 3e^{3x} + \dots + 10e^{10x}}{e^x + e^{2x} + e^{3x} + \dots + e^{10x}}$$

따라서 구하는 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + e^{2x} + e^{3x} + \dots + e^{10x}) - \ln 10}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = \frac{11}{2}$$

9 양변을 y 에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y \cos y - \sin y}{(y + \sin y)^2}$$

즉, $\frac{dy}{dx} = \frac{(y + \sin y)^2}{y \cos y - \sin y}$ (단, $0 < y < \frac{6}{5}\pi$)

따라서 $y=\pi$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $-\pi$ 이다.

10 실수 a 에 대하여 $g(8)=a$ 라고 하면 $f(a)=8$ 이므로

$$a^3 + 6a + 1 = 8, (a-1)(a^2 + a + 7) = 0$$

즉, $a=1$

따라서 $f'(x) = 3x^2 + 6$ 에서 $f'(1)=9$ 이므로

$$g'(8) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{9}$$

11 ①

12 $f'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 연속이다. 이때 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f'(f(x)) - 1\} = 0, f'(f(1)) = 1$$

$$f(1)=2 \text{이므로 } f'(2)=1$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(f(x)) - 1}{x - 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f'(f(x)) - f'(2)}{f(x) - 2} \times \frac{f(x) - 2}{x - 1} \right\}$$

$$= f''(2)f'(1) = 3f''(2)$$

따라서 $3f''(2)=3$ 이므로 $f''(2)=1$

13 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \sec \theta}{a \tan \theta}$ 이고, $\theta = \frac{\pi}{6}$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값이 1이므로

$$\frac{2b}{a} = 1, \text{ 즉 } a = 2b \quad \dots\dots ①$$

또 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 일 때 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}a, y = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = x - \frac{2\sqrt{3}}{3}a + \frac{\sqrt{3}}{3}b$$

이 접선이 점 $(0, \sqrt{3})$ 을 지나므로

$$\sqrt{3} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}a + \frac{\sqrt{3}}{3}b \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-2, b=-1$

14 양변을 x 에 대하여 미분하면 $2y \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$

즉, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2xy}$ (단, $y \neq 0$)

따라서 점 $(e, 1)$ 에서 접하는 접선의 기울기는 $\frac{1}{2e}$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2e}x + \frac{1}{2}$$

15 $xy=5$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하여 정리하면

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \text{ (단, } x \neq 0 \text{)}$$

점 A_n 에서 접하는 접선의 방정식은 $y = -\frac{y_n}{x_n}x + 2y_n$

이므로 $x_{n+1} = 2x_n$

그런데 점 $A_1(1, 5)$ 에서 $x_1=1$ 이므로 $x_n=2^{n-1}$

따라서 $x_n y_n = 5$ 에서 $y_n = \frac{5}{2^{n-1}}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n = \frac{5}{1 - \frac{1}{2}} = 10$$

16 1

17 $(-1, 0)$

18 $f''(x) = a - 3 \sin x$ 이고, 방정식 $f''(x) = 0$ 이 실근을 갖고 그 근의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌어야 한다. $f''(x) = 0$ 에서 $3 \sin x = a$

곡선 $y = 3 \sin x$ 와 직선 $y = a$ 가 만나야 하므로

$$-3 \leq a \leq 3$$

(i) $a = -3$ 이면 $f''(x) \leq 0$ 이므로 방정식 $f''(x) = 0$ 의 근의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다.

- (ii) $a=3$ 이면 $f''(x) \geq 0$ 이므로 방정식 $f''(x)=0$ 의 근의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다.
 (i), (ii)에서 $-3 < a < 3$
 따라서 정수 a 의 개수는 5이므로 ③이다.

- 19 $f'(x) = (\ln x + 2) \ln x$, $f''(x) = \frac{2(\ln x + 1)}{x}$
 $f'(x)=0$ 에서 $x = \frac{1}{e^2}$ 또는 $x=1$
 이때 $f''(\frac{1}{e^2}) < 0$, $f''(1) > 0$ 이므로 $A(1, 0)$
 $f''(x)=0$ 에서 $x = \frac{1}{e}$
 $x = \frac{1}{e}$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌므로 변곡점의 좌표는 $(\frac{1}{e}, \frac{1}{e})$
 또 $f'(\frac{1}{e}) = -1$ 이므로 변곡점에서 접하는 접선의 방정식은 $y = -x + \frac{2}{e}$
 따라서 $B(\frac{2}{e}, 0)$, $C(0, \frac{2}{e})$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (1 - \frac{2}{e}) \times \frac{2}{e} = \frac{e-2}{e^2}$

- 20 점 B의 좌표를 (x, e^{-x}) , 직사각형의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면

$$S(x) = 2xe^{-x}, S'(x) = 2(1-x)e^{-x}$$

$x > 0$ 일 때, $S'(x)=0$ 에서 $x=1$

x	0	...	1	...
$S'(x)$		+	0	-
$S(x)$		↗	$\frac{2}{e}$	↘

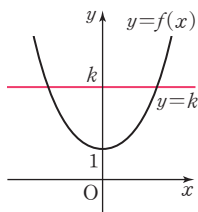
따라서 $S(x)$ 는 $x=1$ 에서 최대이므로 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 $\frac{2}{e}$ 이다.

- 21 $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 이라고 하면 $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=0$

x	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	1	↗

$$\text{또 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \text{이다.}$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 실수 k 의 값의 범위는 $k > 1$



- 22 $x < 0$ 이므로 $e^{-x} \geq ax$ 에서 $\frac{e^{-x}}{x} \leq a$

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{x} \text{이라고 하면 } f'(x) = \frac{-e^{-x}(x+1)}{x^2}$$

$$x < 0 \text{일 때, } f'(x)=0 \text{에서 } x=-1$$

x	...	-1	...	0
$f'(x)$	+	0	-	
$f(x)$	↗	$-e$	↘	

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최대이고 최댓값이 $-e$ 이

$$\text{므로 } x < 0 \text{인 모든 } x \text{에 대하여 } \frac{e^{-x}}{x} \leq -e$$

$$\text{따라서 } a \geq -e$$

- 23 $\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t)$, $\frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t)$ 이고, 점 P의 속력이 $\sqrt{2}e^\pi$ 이므로

$$\sqrt{\{e^t(\cos t - \sin t)\}^2 + \{e^t(\sin t + \cos t)\}^2} = \sqrt{2}e^\pi$$

$$\sqrt{2}e^{2t} = \sqrt{2}e^\pi, t = \pi$$

$$\text{따라서 } \frac{d^2x}{dt^2} = -2e^t \sin t, \frac{d^2y}{dt^2} = 2e^t \cos t \text{이므로}$$

$$t = \pi \text{에서 점 P의 가속도는 } (0, -2e^\pi)$$

III 적분법

178-181쪽

1 $x + 8\sqrt{x} + 4 \ln x + C$

2 $f'(x) = 2e^{2x} - e^x$ 이므로

$$f(x) = \int (2e^{2x} - e^x) dx$$

$$= e^{2x} - e^x + C$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 - 1 + C = 1, C = 1$$

$$\text{따라서 } f(x) = e^{2x} - e^x + 1$$

3 ④

4 $f(x) = \int \frac{5x+1}{x^2+x-2} dx$

$$= \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2} \right) dx$$

$$= 2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2| + C$$

$$f(2) = 3 \ln 4 \text{에서 } C = 0$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2| \text{이므로}$$

$$f(3) = 2 \ln 2 + 3 \ln 5$$

- 5 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x)$$

$$-(\cos x - x \sin x - \cos x)$$

$$xf'(x) = -x \sin x$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $f'(x) = -\sin x$

양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x) = \int (-\sin x) dx = \cos x + C$$

$f(\pi) = 0$ 에서 $C = 1$ 이므로 $f(x) = \cos x + 1$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\cos x + 1) dx \\ &= \left[\sin x + x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

6 $\ln x = t$ 로 놓으면 $\frac{dx}{dt} = x$ 이고

$x = 1$ 일 때 $t = 0$, $x = e$ 일 때 $t = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{2(\ln x)^3 + 1}{x} dx &= \int_0^1 (2t^3 + 1) dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^4 + t \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

따라서 ⑤이다.

7 $x = \frac{1}{3} \sin \theta$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$)로 놓으면

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{1}{3} \cos \theta$$

$x = 0$ 일 때 $\theta = 0$, $x = \frac{1}{6}$ 일 때 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} \times \frac{1}{3} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{3} d\theta = \left[\frac{1}{3} \theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{18} \end{aligned}$$

따라서 ②이다.

$$\begin{aligned} 8 \quad \int_0^1 (x+3)e^{2x} dx &= \left[\frac{x+3}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= \left(2e^2 - \frac{3}{2} \right) - \left[\frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} (7e^2 - 5) \end{aligned}$$

9 $f'(x) = (\ln x)^2$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (\ln x)^2 dx \\ &= x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx \\ &= x(\ln x)^2 - 2 \left(x \ln x - \int dx \right) \\ &= x(\ln x)^2 - 2(x \ln x - x) + C \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f(e^2) - f(e) = 2e^2 - e$$

따라서 ①이다.

$$\begin{aligned} 10 \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} (\sin x + \cos x) dx &= \left[e^{-x} (-\cos x + \sin x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &\quad + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} (-\cos x + \sin x) dx \\ &= (e^{-\frac{\pi}{2}} + 1) + \left[e^{-x} (-\sin x - \cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &\quad - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} (\sin x + \cos x) dx \end{aligned}$$

$$= 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} (\sin x + \cos x) dx$$

$$\text{즉, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} (\sin x + \cos x) dx = 1$$

$$11 \quad f(x) = \int \sin^3 x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx$$

$t = \cos x$ 로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = -\sin x$ 이므로

$$\begin{aligned} \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx &= \int (t^2 - 1) dt = \frac{1}{3} t^3 - t + C \\ &= \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C \end{aligned}$$

$$f(\pi) = 1 \text{에서 } C = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \frac{1}{3}$$

$$12 \quad \int_0^x f(t) dt = 3x + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 3 + \int_0^x f(t) dt + x f(x) - x f(x)$$

$$f(x) = 3 + \int_0^x f(t) dt \quad \dots\dots ①$$

양변을 x 에 대하여 미분하면 $f'(x) = f(x)$

$f(x) > 0$ 이므로 $\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$ 에서 양변을 x 에 대하여

적분하면 $\ln f(x) = x + C$

한편 ①에서 $f(0) = 3$ 이므로 $C = \ln 3$

따라서 $f(x) = e^{x+\ln 3} = 3e^x$ 이므로 $f(2) = 3e^2$

13 구하는 극한값은

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{3}{n+k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{3}{1+\frac{k}{n}} \times \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{3}{1+x} dx \\ &= \left[3 \ln |1+x| \right]_0^1 \\ &= 3 \ln 2 \end{aligned}$$

14 $5 - \frac{1}{e^2}$

15 $e + \frac{1}{e} - 2$

16 $\int_0^{\ln 2} e^x dx = 2 \int_0^{\ln 2} ae^{2x} dx$ 이므로
 $\left[e^x \right]_0^{\ln 2} = \left[ae^{2x} \right]_0^{\ln 2}, 1 = 3a, a = \frac{1}{3}$

17 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} n \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-n \cos x) dx$
 $= \left[n \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[-n \sin x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 2n$

따라서 $\sum_{n=1}^{10} a_n^2 = \sum_{n=1}^{10} 4n^2$
 $= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 1540$

18 구하는 입체도형의 부피는

$$\int_0^2 \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1} dx = \int_0^2 \left(x+1 + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x+1| \right]_0^2$$

$$= 4 + \ln 3$$

19 점 P의 좌표를 $(x, 0)$ 이라고

하면 $PQ = QR = 2 \sin x$ 이므로

$PR = 2\sqrt{2} \sin x$

변 PR과 사분원이 접하는 점을 H라고 하면

$$\overline{QH} = \overline{PH} = \frac{1}{2} \overline{PR}$$

$$= \sqrt{2} \sin x$$

단면의 넓이는 $\frac{1}{2}(2 \sin x)^2 - \frac{\pi}{4}(\sqrt{2} \sin x)^2$
 $= \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \sin^2 x$

따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \int_0^{\pi} \sin^2 x dx$$

$$= \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx$$

$$= \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \left[\frac{1}{2}x - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi} = \pi - \frac{\pi^2}{4}$$

20 점 P가 움직인 거리는

$$\int_1^2 \sqrt{\left(\frac{\cos t}{t^2+t}\right)^2 + \left(\frac{\sin t}{t^2+t}\right)^2} dt$$

$$= \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) dt = \left[\ln \left| \frac{t}{t+1} \right| \right]_1^2 = \ln \frac{4}{3}$$

따라서 $\ln \frac{4}{3} = \ln a$ 이므로 $a = \frac{4}{3}$

21 점 P의 속력은

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t}$$

$$= \sqrt{a^2(2 - 2 \cos t)}$$

이때 점 P의 속력은 $t = \pi$ 에서 최대이고 최댓값은 $2a$

이므로 $k = \pi, a = 3$

따라서 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^{\pi} \sqrt{9(2 - 2 \cos t)} dt$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{18 \left\{ 1 - \left(\cos^2 \frac{t}{2} - \sin^2 \frac{t}{2} \right) \right\}} dt$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{36 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = \int_0^{\pi} 6 \sin \frac{t}{2} dt$$

$$= \left[-12 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} = 12$$

22 $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{x^2+2}$ 이므로 곡선의 길이는

$$\int_{-1}^2 \sqrt{1 + (x\sqrt{x^2+2})^2} dx = \int_{-1}^2 (x^2+1) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^2 = 6$$

23 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

$$= \sqrt{\{-2k(\sin t + \sin 2t)\}^2 + \{2k(\cos t + \cos 2t)\}^2}$$

$$= 2k\sqrt{2 + 2(\sin t \sin 2t + \cos t \cos 2t)}$$

$$= 2k\sqrt{2 + 2 \cos t}$$

$$= 2k\sqrt{2 \left\{ 1 + \left(\cos^2 \frac{t}{2} - \sin^2 \frac{t}{2} \right) \right\}}$$

$$= 2k\sqrt{4 \cos^2 \frac{t}{2}}$$

$$= 4k \left| \cos \frac{t}{2} \right| \quad \dots\dots ①$$

따라서 $t = 0$ 에서 $t = \pi$ 까지의 곡선의 길이를 ①을 이용하여 구하면

$$4k \int_0^{\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt = 4k \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt$$

$$= 8k \left[\sin \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} = 8k$$

즉, $8k = 16$ 에서 $k = 2$ 이므로 이를 ①에 대입하면

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = 8 \left| \cos \frac{t}{2} \right|$$

따라서 $t = 0$ 에서 $t = 3\pi$ 까지의 곡선의 길이는

$$8 \int_0^{3\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt$$

$$= 8 \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt + 8 \int_{\pi}^{3\pi} \left(-\cos \frac{t}{2} \right) dt$$

$$= 8 \left[2 \sin \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} + 8 \left[-2 \sin \frac{t}{2} \right]_{\pi}^{3\pi} = 48$$

